

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Universidad Nacional Mayor De San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



ASIGNATURA

Métodos Numéricos

EXAMEN PARCIAL:

Splines Cúbicos

DOCENTE

Miranda Fernandez, Josue Alfonso

ALUMNO:

Rentería Aguirre, Sebastian Manuel

22190101

Ciudad Universitaria, Lima
Abril del 2026 - Semestre 2026-I

1. Introducción

En métodos numéricos es frecuente necesitar construir curvas suaves a partir de un conjunto de puntos conocidos. Este problema aparece en áreas como ingeniería, gráficos por computadora, física, estadística y análisis de datos. Una de las técnicas más utilizadas para resolver este problema es la interpolación mediante splines cúbicos. Este método permite obtener curvas suaves y precisas evitando las oscilaciones que producen los polinomios de alto grado.

Los splines cúbicos son especialmente importantes porque generan transiciones suaves entre puntos, manteniendo continuidad en la pendiente y en la curvatura de la función.

2. Definición

Un spline cúbico es una función formada por varios polinomios de grado 3 definidos por intervalos.

Se tiene los puntos:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

Entonces el spline construye un polinomio cúbico en cada intervalo:

$$[x_i, x_{i+1}]$$

Y cada tramo se va a expresar como:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

- a_i, b_i, c_i y d_i son constantes
- cada intervalo tiene su polinomio

Se busca una unión de manera suave

3. Interpolación y Derivación

Necesitamos calcular el número de incógnitas con:

$$(n - 1)4$$

Se necesita cumplir ciertas condiciones para que el spline cúbico se cumpla

- a) La curva debe pasar por los puntos

Cada polinomio debe interpolar los puntos extremos de su intervalo.

$$f_1(x_1) = y_1$$

$$f_1(x_2) = y_2$$

Esto garantiza que la curva pase exactamente por los datos conocidos

- b) Continuidad de la función

Los polinomios deben conectarse sin separaciones.

Esto significa que al pasar de un intervalo a otro la curva sigue unida.

c) Continuidad de la pendiente

La pendiente también debe coincidir entre intervalos.

De esta manera no aparecen cambios bruscos de dirección.

$$f'_i(x_i) = f'_{i+1}(x_i)$$

d) Continuidad de la curvatura

La curvatura de la función debe mantenerse suave entre intervalos.

Esto permite obtener una transición natural entre los diferentes tramos.

$$f''_i(x_i) = f''_{i+1}(x_i)$$

e) Nodos extremos

La segunda derivada de los nodos extremos son cero

$$f''_i(1) = 0$$

$$f''_n(n) = 0$$

4. Ejemplos

A) Hallar el spline cúbico que interpola los siguientes datos (Cálculos)

x	1	2	3	5
$f(x)$	3	6	19	99

5 datos $\rightarrow$ 4 intervalos $\rightarrow$ 16 incógnitas

Intervalos:

$$1 \leq x \leq 2 \quad 2 \leq x \leq 3 \quad 3 \leq x \leq 5$$

- Nodos exteriores: 1 y 5
- Nodos interiores: 2 y 3

Entonces el polinomio será

$$f_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$

Evaluamos:

$$f_1(x) = a_1 x^3 + b_1 x^2 + c_1 x + d_1, 1 \leq x \leq 2$$

$$f_1(1) = a_1(1)^3 + b_1(1)^2 + c_1(1) + d_1 = 3 \rightarrow a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 3$$

$$f_1(2) = a_1(2)^3 + b_1(2)^2 + c_1(2) + d_1 = 6 \rightarrow 8a_1 + 4b_1 + 2c_1 + d_1 = 6$$

$$f_2(x) = a_2 x^3 + b_2 x^2 + c_2 x + d_2, 2 \leq x \leq 3$$

$$f_2(2) = a_2(2)^3 + b_2(2)^2 + c_2(2) + d_2 = 6 \rightarrow 8a_2 + 4b_2 + 2c_2 + d_2 = 6$$

$$f_2(3) = a_2(3)^3 + b_2(3)^2 + c_2(3) + d_2 = 19 \rightarrow 27a_2 + 9b_2 + 3c_2 + d_2 = 19$$

$$f_3(x) = a_3x^3 + b_3x^2 + c_3x + d_3, 3 \leq x \leq 5$$

$$f_3(3) = a_3(3)^3 + b_3(3)^2 + c_3(3) + d_3 = 19 \rightarrow 27a_3 + 9b_3 + 3c_3 + d_3 = 19$$

$$f_2(5) = a_3(5)^3 + b_3(5)^2 + c_3(5) + d_3 = 99 \rightarrow 125a_3 + 25b_3 + 5c_3 + d_3 = 99$$

(i) Las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales

$$f_i(x) = a_ix^3 + b_ix^2 + c_ix + d_i$$

$$f'_i(x) = 3a_ix^2 + 2b_ix + c_i$$

Nodos interiores: 2 y 3

$$f'_1(2) = f'_2(2)$$

$$3a_1(2)^2 + 2b_1(2) + c_1 = 3a_2(2)^2 + 2b_2(2) + c_2$$

$$12a_1 + 4b_1 + c_1 = 12a_2 + 4b_2 + c_2 \rightarrow 12a_1 + 4b_1 + c_1 - 12a_2 - 4b_2 - c_2 = 0$$

$$f'_2(3) = f'_3(3)$$

$$3a_2(3)^2 + 2b_2(3) + c_2 = 3a_3(3)^2 + 2b_3(3) + c_3$$

$$27a_2 + 6b_2 + c_2 = 27a_3 + 6b_3 + c_3 \rightarrow 27a_2 + 6b_2 + c_2 - 27a_3 - 6b_3 - c_3 = 0$$

(ii) La segunda derivadas en los nodos interiores deben ser iguales

$$f_i(x) = a_ix^3 + b_ix^2 + c_ix + d_i$$

$$f'_i(x) = 3a_ix^2 + 2b_ix + c_i$$

$$f''_i(x) = 6a_ix + 2b_i$$

Nodos interiores: 2 y 3

$$f''_1(2) = f''_2(2)$$

$$6a_1(2) + 2b_1 = 6a_2(2) + 2b_2$$

$$12a_1 + 2b_1 = 12a_2 + 2b_2 \rightarrow 12a_1 + 2b_1 - 12a_2 - 2b_2 = 0$$

$$f''_2(3) = f''_3(3)$$

$$6a_2(3) + 2b_2 = 6a_3(3) + 2b_3$$

$$18a_2 + 2b_2 = 18a_3 + 2b_3 \rightarrow 18a_2 + 2b_2 - 18a_3 - 2b_3 = 0$$

(iii) La segunda derivada de los nodos extremos son ceros

$$f''_1(1) = 0 \Rightarrow 6a_1(1) + 2b_1 = 0 \rightarrow 6a_1 + 2b_1 = 0$$

$$f''_3(5) = 0 \Rightarrow 6a_3(5) + 2b_3 = 0 \rightarrow 30a_3 + 2b_3 = 0$$

Sistema encontrado

$$a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 3$$

$$8a_1 + 4b_1 + 2c_1 + d_1 = 6$$

$$8a_2 + 4b_2 + 2c_2 + d_2 = 6$$

$$27a_2 + 9b_2 + 3c_2 + d_2 = 19$$

$$27a_3 + 9b_3 + 3c_3 + d_3 = 19$$

$$125a_3 + 25b_3 + 5c_3 + d_3 = 99$$

$$12a_1 + 4b_1 + c_1 - 12a_2 - 4b_2 - c_2 = 0$$

$$27a_2 + 6b_2 + c_2 - 27a_3 - 6b_3 - c_3 = 0$$

$$12a_1 + 2b_1 - 12a_2 - 2b_2 = 0$$

$$18a_2 + 2b_2 - 18a_3 - 2b_3 = 0$$

$$6a_1 + 2b_1 = 0$$

$$30a_3 + 2b_3 = 0$$

Usando MatLab se encuentran las siguientes soluciones para el sistema

(Código MATLAB Ejemplo 1)

$$a_1 = 1.434783 \quad b_1 = -4.304348 \quad c_1 = 5.869565 \quad d_1 = 0$$

$$a_2 = 2.826087 \quad b_2 = -12.652174 \quad c_2 = 22.565217 \quad d_2 = -11.130435$$

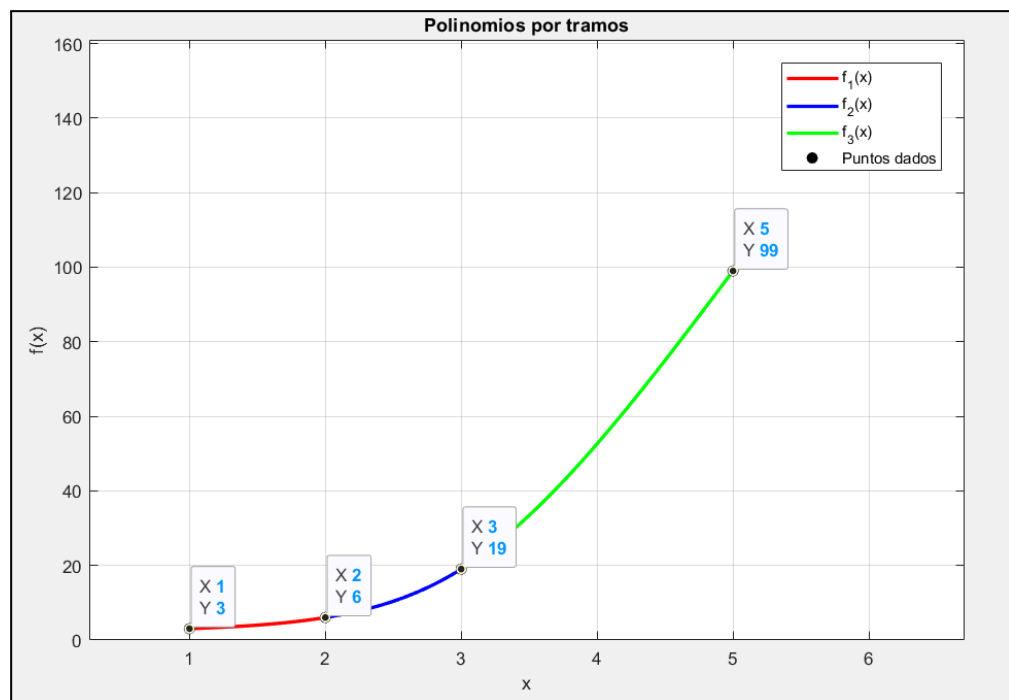
$$a_3 = -2.130435 \quad b_3 = 31.956522 \quad c_3 = -111.260870 \quad d_3 = 122.695652$$

Graficando el comportamiento de los spline cúbicos por tramos

$$1: f_1(x) = a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1, 1 \leq x \leq 2$$

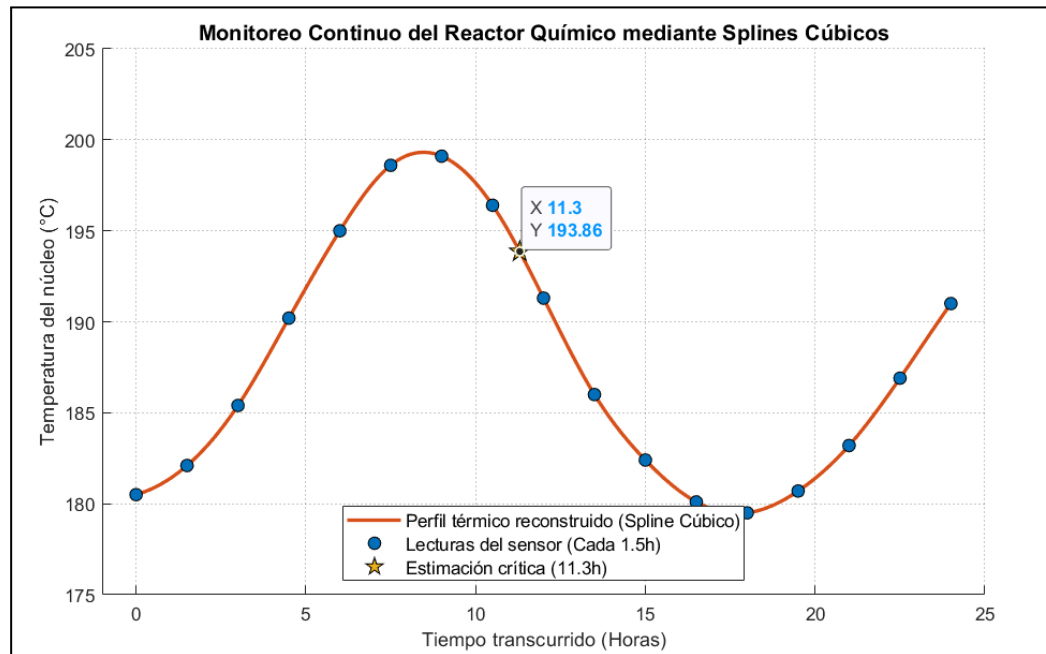
$$2: f_2(x) = a_2x^3 + b_2x^2 + c_2x + d_2, 2 \leq x \leq 3$$

$$3: f_3(x) = a_3x^3 + b_3x^2 + c_3x + d_3, 3 \leq x \leq 5$$



B) En una planta petroquímica, un reactor cerrado opera en un ciclo térmico crítico de 24 horas. Debido a limitaciones de memoria en los registradores de

datos locales o a la configuración de los sensores, la temperatura solo se almacena de forma automática cada 1.5 horas, acumulando un total de 17 lecturas en un día. Para optimizar el rendimiento y garantizar que el catalizador no se destruya por un pico de calor inadvertido, el equipo de control de procesos necesita reconstruir el perfil térmico continuo de todo el día. (Código MATLAB Ejemplo 2)

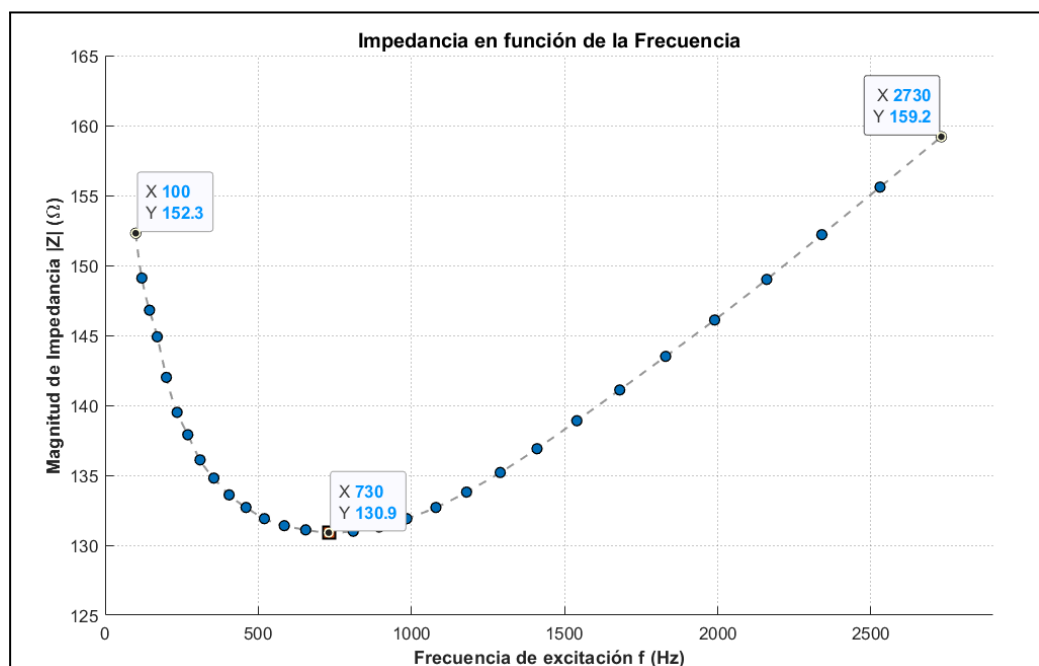


Temperatura estimada a las 11.3 horas: **193.86 °C**

5. Ejercicio de aplicación

PARTE A - Análisis exploratorio

Gráfica $|Z|(f)$ y mínimo local

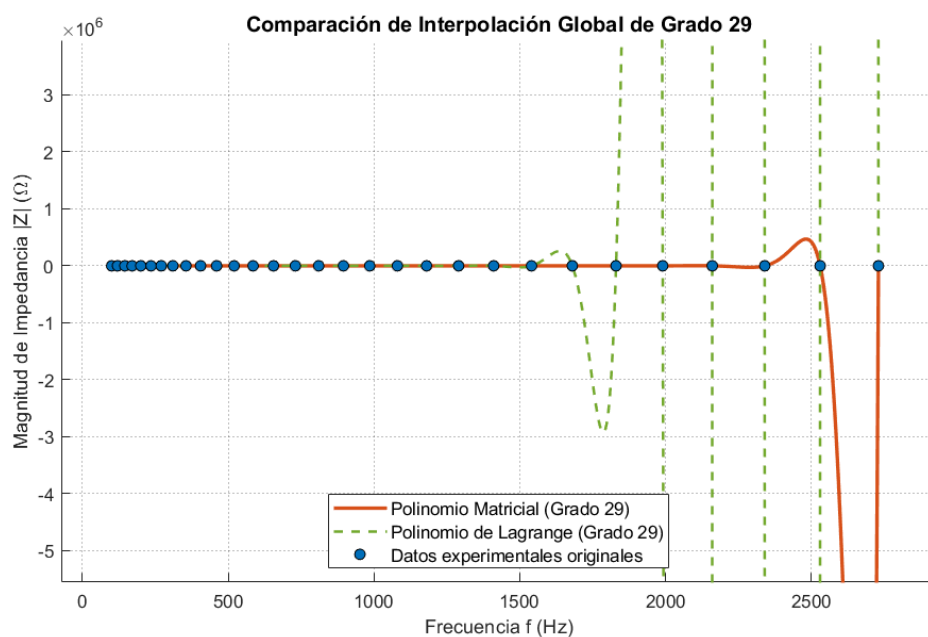


La gráfica modela el comportamiento de los tejidos biológicos modelados mediante el circuito equivalente de Cole-Cole. La gráfica nos arroja una tendencia de comportamiento en diferentes niveles de frecuencia, a bajas frecuencias, las membranas celulares actúan como condensadores. A frecuencias intermedias, la corriente atraviesa las membranas celulares reduciendo la impedancia y a altas frecuencias, un aumento de la impedancia debido al comportamiento inductivo. Entonces, el mínimo local se encuentra en $130,9 \, \Omega$ y su frecuencia aproximada es de 730 Hz. (Código MATLAB

PARTE_APLICATIVA_1)

PARTE B - Interpolación

B1 (Polinómica) (Código MATLAB PARTE_APLICATIVA_2)



Problema: Al intentar ajustar un único polinomio a los 30 puntos usando grado 29 se encontrará inestabilidad debido a que el número de condiciones de la matriz va a crecer exponencialmente con el grado, provocando errores de redondeo.

El fenómeno de Runge al usar nodos equiespaciados, los polinomios de alto grado tienden a oscilar violentamente cerca de los extremos, en nuestro caso, cerca del 2730.

Al graficar los polinomios escalonados (grado 5, 10, 15) contra el de grado 29, verás que los grados intermedios (como un grado 5 o 10) captaron la

forma de "U" de manera suave, mientras que el grado 29 presentará oscilaciones salvajes en los bordes.

Método Leave-One-Out para validación (Código MATLAB PARTE_APLICATIVA_3)

1. Se interpola usando los 30 puntos mediante mínimos cuadrados, una vez obtenido el polinomio $P(f)$, se sustituye $f = 1000$ Hz para estimar $|Z|$ estimado.
2. LOO consiste en elegir al azar 5 puntos específicos de la muestra, se aísla temporalmente cada par ordenado y se reconstruye el polinomio de grado 5 empleando únicamente los 29 puntos restantes.
3. Se evalúa qué tan lejos quedó la predicción del verdadero valor , usando

$$E_r = \frac{|Z|_{real} - Z_{predicho}}{|Z|_{real}}$$

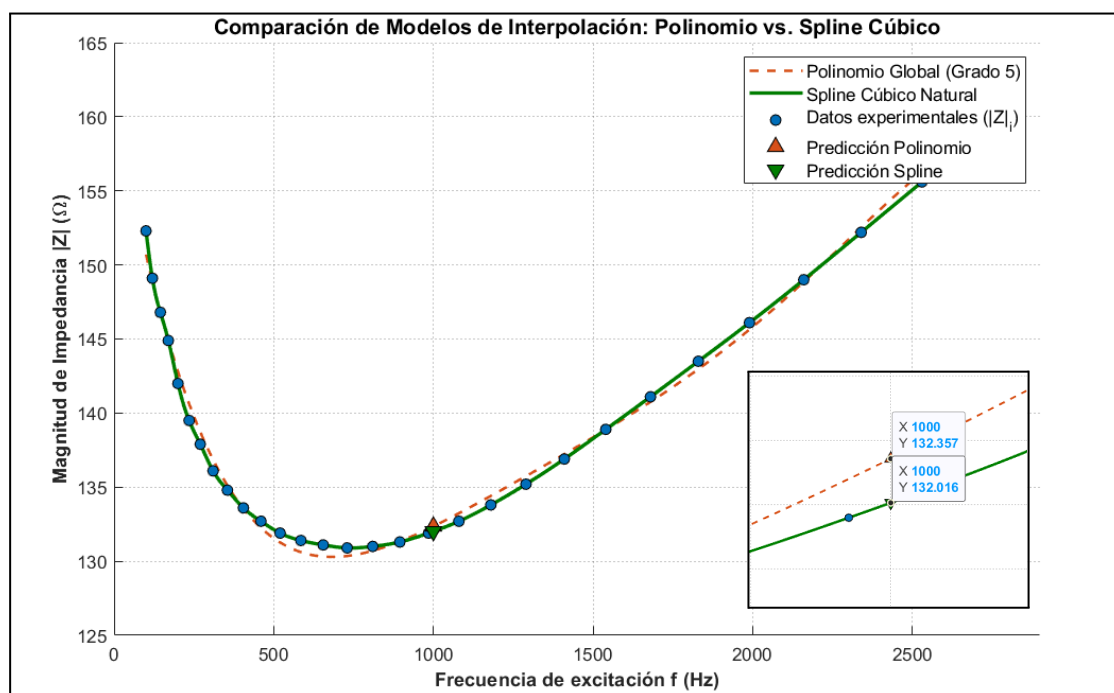
Tabla de resultados:

Punto retirado	Valor Real	Valor Interpolado	Error Relativo
520 Hz	131 Ω	131,18 Ω	0,5445%
2340 Hz	152,20 Ω	152,74 Ω	0,3570%
1290 Hz	135,20 Ω	135,84 Ω	0,4712%
895 Hz	131,30 Ω	131,35 Ω	0,0360%
200 Hz	142 Ω	142,90 Ω	0,6331%

Para $f = 1000$ Hz : **132,3572 Ω**

Error relativo estimado (LOO promedio) : **0,4084%**

B2 (Splines cúbicos)



Construcción de un spline cúbico natural para 30 puntos con malla fina de frecuencia (Código MATLAB PARTE_APLICATIVA_4).

Bajo el contexto biomédico, la estabilidad dada por los splines cúbicos presenta una clara ventaja al usar intervalos o tramos pequeños ya que va a confinar la información de manera local. Si hay ruido en un sector de la medición, no afecta a los demás tramos.

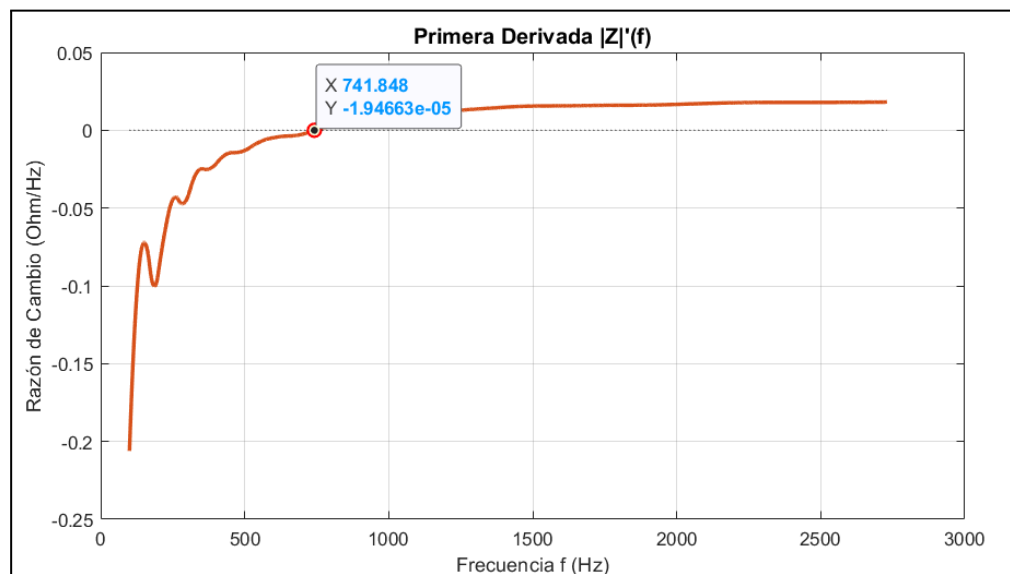
Resultados para 1000 Hz:

- Polinomio seleccionado (Grado 5) : 132.3572 Ohm
- Spline Cúbico Natural : 132.0155 Ohm
- Diferencia absoluta entre métodos : 0.3416 Ohm

La respuesta de impedancia de un tejido celular real no sigue un comportamiento polinómico puro de potencia enésima; en su lugar, se comporta como zonas de transición suaves conectadas entre sí

PARTE C - Derivación numérica (Código MATLAB PARTE_APLICATIVA_5)

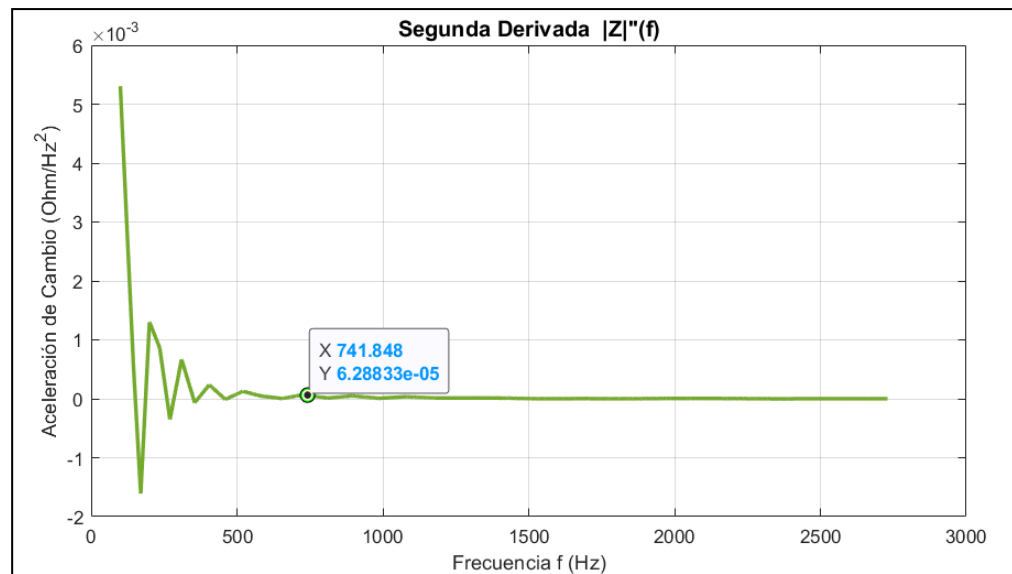
Cálculo de la primera derivada



El punto crítico ocurre cuando la primera derivada es igual a 0, aquí se da el cambio de signo. Esto ocurre aproximadamente en 741.848 Hz.

Valor en la Primera Derivada: $-1.9466e-05 \text{ Ohm/Hz}$

Cálculo de la segunda derivada



Se evalúa el punto crítico $f = 744,82 \text{ Hz}$ en la segunda derivada para corroborar la estabilidad del mismo y descartar que sea un punto de inflexión. El resultado es : $6.2883e - 05 \text{ Ohm}/\text{Hz}^2$

Es decir es estrictamente positiva, cumpliendo que $|Z|''(f) > 0$. Con esto se valida la estabilidad física y mínima.

El error de truncamiento asociado a la aproximación de funciones y derivadas empleando splines cúbicos decrece en proporción a las potencias del tamaño del paso. Al hacer derivaciones sucesivas, se va perdiendo grados de libertad y el error pasará de $E(h^3)$ a $E(h^2)$ y así sucesivamente. La solución óptima para reducir el error consistirá en disminuir el paso h disminuyendo las distancias entre frecuencias muestreadas.

PARTE D - Búsqueda de raíces (Código MATLAB PARTE_APLICATIVA_6)

Usando el spline cúbico se encontraron las raíces:

$$f_1 = 114,3984 \text{ Hz}$$

$$f_2 = 2216,2163 \text{ Hz}$$

Es decir, la banda de operación segura donde $|Z| \leq 150 \Omega$ se encuentra estrictamente en el intervalo $[114,3980; 2216,2]$

Comparación de Robustez y Convergencia (Spline Cúbico, Newton-Raphson y Bisección)

Los splines cúbicos demuestran superioridad en robustez y autonomía ya que aplica resolución algebraica directa por tramos y no empleo de valores iniciales e intervalos específicos como los otros 2. En el caso del método de Bisección, su robustez es altamente segura porque es un método 100% de

“fuerza bruta” que requiere intervalos y valores iniciales para su continua iteración. Sin embargo, carece de la autonomía del spline, pues obliga al usuario o al sistema a realizar un análisis previo. Por otra parte, su convergencia es lenta ya que computacionalmente se requirió entre 26 y 28 iteraciones para reducir el intervalo de búsqueda y alcanzar el error deseado. Finalmente, el método de Newton-Raphson demostró rapidez en iteración, esto al aprovechar la derivada analítica proporcionada por el spline, logrando la misma exactitud con 4 iteraciones. Sin embargo, su debilidad es la dependencia crítica de la aproximación inicial. Si el software matemático hubiera escogido un punto inicial cerca del mínimo local fisiológico (745 Hz) donde la pendiente se anula por la derivada aproximada a 0, la división por un valor cercano a este, en la fórmula iterativa, habría disparado el algoritmo hacia el infinito, provocando el fallo total.

Cálculo de la sensibilidad cerca de $f \approx 2000$ Hz

Sensibilidad : 56,4115 Hz/Ohm

A partir de la sensibilidad calculada cerca de los 2000 Hz (exactamente en 2216,2 Hz) se resalta que por cada 1 Ω de variación en la lectura de la impedancia, la ubicación real de la frecuencia se desplaza casi 55,6 Hz. En conclusión, a altas frecuencias, el error se disparará si es que no se aplica métodos de filtrado y bandas de seguridad más robustas.

PARTE E - Aplicaciones técnicas y discusiones

La impedancia depende de la frecuencia de excitación y de la temperatura del sensor. Al encontrar el mínimo de impedancia alrededor de los 745 Hz se encontró el punto óptimo de trabajo desde la perspectiva biomédica. Esto porque la reactancia capacitiva de las membranas celulares es mínima, permitiendo que la corriente fluya tanto por el medio intra como el extracelular.

Los resultados obtenidos advierten un problema de adaptación de impedancias por posible falta de filtros o buffers de alta impedancia para una mejor calibración. Esto se evidencia principalmente al evaluar $|Z|$ en los puntos extremos (baja y alta frecuencia) dando una alta sensibilidad en el caso cerca de 2000 Hz, dando como resultado posibles fallas en el factor de calidad modificando los datos o generando daños a la membrana celular.

Finalmente, para el subsistema de telecomunicaciones, el módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un

umbral de 150 Ω . Como demostró el análisis de sensibilidad en la Parte D, en el límite superior (2216 Hz) la raíz es altamente inestable frente a pequeños ruidos de medición. Las implicaciones para la transmisión inalámbrica son críticas: si el rango seguro se reduce inesperadamente por variaciones de impedancia, el transmisor sufrirá atenuaciones prematuras. Esto puede provocar una pérdida masiva de paquetes de datos telemétricos y obligar al módulo RF a consumir más batería intentando transmitir información en un canal que el software considera "cerrado" por error.

Para mejorar la estabilidad del sistema se puede aplicar un muestreo adaptativo y más denso en las zonas de alta curvatura. En lugar de tomar mediciones con espacios grandes a lo largo de todo el espectro, se debe reprogramar el hardware para reducir el paso de frecuencia (*hexclusivamente* en la vecindad del mínimo fisiológico (600 Hz a 900 Hz) y en los cruces del umbral de atenuación (100 Hz a 150 Hz y 2100 Hz a 2400 Hz). Además de un control térmico del sensor, se debe incluir un termistor acoplado al sensor bioeléctrico y aplicar una matriz polinomial bidimensional (superficie de interpolación) que compense la medición en tiempo real antes de buscar la raíz.

LINK GITHUB: